লেসন বাই শফিক

মডেল টেস্ট, আইসিটি

০১৭৮৫৫০৫৩৫১

পূর্ণমান- **৬০** সময়- **১২০** মিনিট

১। এ বছর বন্যায় কৃষক করিমের $(১১৪)_{১০}$ একর, জামালের $(১০৫.২৭)_{৮}$ একর, কামালের $(১০০১১০)_{২}$ একর এবং রহিমের $(১৩.৫)_{১৬}$ একর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে।

ক) পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে? ১

খ) ইউনিকোডের পূর্বে বহুল ব্যবহৃত আলফানিউমেরিক কোডটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ) জামাল ও রহিমের নষ্ট ফসলি জমির মোট পরিমান ৬ অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকের করিম এবং কামালের নষ্ট ফসলি জমির পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব-বিশ্লেষণ কর। ৪

২। মুরাবিচাঁদ কলেজ বিজ্ঞান ক্লাবের দুইজন সদস্যকে তাদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর জানতে চাইলে, তারা জানাল $)24CB)_{16}$, $)BA0D)_{16}$

ক) ২এর পরিপূরক কি? ১

খ) ৩+৫ = ১০ কিভাবে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকের রেজিস্ট্রেশন নম্বরদ্বয়ের অক্টাল ও দশমিক সংখ্যা নির্ণয় কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকের সংখ্যা দুটির বাইনারি মান নির্ণয় করে, বাইনারিদ্বয়ের যোগফল নির্ণয় কর। ৪

৩। জনাব লোকমান সাহেব একটি ল্যাপটপ ক্রয়ের জন্য বাজারে গেল। সে দোকানে গিয়ে দেখলো, একটি বিখ্যাত কোম্পানির Business Series ল্যাপটপের RAM ও ROM যথাক্রমে $(1000)_2$GB ও $(764)_8$GB। অপর একটি বিখ্যাত কোম্পানির Business Series ল্যাপটপের RAM ও ROM যথাক্রমে $(12)_8$GB ও $(1F4)_{16}$GB। ল্যাপটপ দুটির দাম যথাক্রমে $(177734)_8$ ও $(105B8)_{16}$।

ক) ইউনিকোড কাকে বলে? ১

খ) বিসিডি ও অ্যাসকি কোডের তুলনা কর। ২

গ) ল্যাপটপ দুটির দামের পার্থক্য নির্ণয় কর। ৩

ঘ) প্রযুক্তিগত বিবেচনায় কোন ল্যাপটপটি ক্রয় করা অধিকতর সুবিধাজনক? বিশ্লেষণ কর। ৪

(MCQ অংশের সকল প্রশ্নের উত্তর দাও)

১. বাংলা বর্ণমালা কোন কোডভুক্ত?

ক) BCD খ) EBCD

গ) UNICODE ঘ) ASCII

২. $(FF)_{16}$ এর পূর্বের মান কোটি?

ক) EE খ) EF

গ) FE ঘ) FO

৩. ৪ বিট বিশিষ্ট কোড কোনটি?

ক) BCD খ) OCTAL

গ) UNICODE ঘ) ASCII

৪. BCD এর পূর্ণরূপ কী?

ক(Binary Coded Decimal

খ (Bit Coded Decimal

গ (Binary Coded Digital

ঘ (Byte Coded Decimal

৫. কোনো সংখ্যার ২ এর পরিপূরকের আবার- এর পরিপূরক করলে কী পাওয়া যায়-২?

কমূল সংখ্যাটি (

খবিপরীত সংখ্যা (

গএর পরিপূরক ১ (

ঘএর পরিপূরক ২ (

৬. $(A3)_{16}$ এর সমকক্ষ দশমিক মান কত?

ক১৬৩ (খ১৬৪ (

গ১৬৫ (ঘ১৬৬ (

৭. কম্পিউটার ডিজাইনে কোন সংখ্যা পদ্ধতিটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়?

ক) বাইনারি খ) অক্টাল

গ) ডেসিমেল ঘ) হেক্সাডেসিমেল

৮. ASCII-৭ কোড দ্বারা কতটি অনন্য অক্ষর বা চিহ্ন নির্দিষ্ট করা যায়?

ক) ৮ খ) ১২৮

গ) ২৫৬ ঘ) ৬৫৫৩৬

৯. কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাজের জন্য কোন কোড ব্যবহৃত হয়?

ক) ইউনিকোড খ) বাইনারি কোড

গ) ডেসিমেল কোড ঘ) অকটাল কোড

১০. E অক্ষরের ASCII মান যদি ৬৯ হয়, তবে G অক্ষরের ASCII মান কত?

ক) ৭০ খ) ৭১

গ) ৭২ ঘ) ৭৩

১১. $(১২.৫)_{10}$ এর অক্টাল মান কত?

ক) $(১৪.৪)_8$ খ) $(১৫.৪)_8$

গ) $(১৪.৫)_8$ ঘ) $(১২.৫)_8$

১২. ৮বিট রেজিস্টারে- +৫ এর ২ এর পরিপূরক)২'s complement) মান কত?

ক) ০০০০০১০১ খ) ১১১১১০১০

গ) ১১১১১০১১ ঘ) ১০০০০১০১

১৩. চিহ্নিযুক্ত সংখ্যার)Signed Number) ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বাঁয়ের বিটটিকে)MSB) কী বলা হয়?

ক) ক্যারি বিট খ) সাইন বিট

গ) প্যারিটি বিট ঘ) ডাটা বিট

১৪. কম্পিউটার সিস্টেমে ইউনিকোড ব্যবহারের সুবিধা হলো—

i. বিশ্বের সব ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করা যায়

ii. এটি ২ বাইটের কোড

iii. এটি ASCII কোডের চেয়ে কম জায়গা নেয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: মিতু আইসিটি পরীক্ষায় $(৩F)_{১৬}$ এবং রিতু $(৫৫)_{৮}$ নম্বর পেল।

১৫. মিতুর প্রাপ্ত নম্বর দশমিকে কত?

ক) 8b খ) 63

গ) 35 ঘ) 3F

১৬. রিতুর প্রাপ্ত নম্বরের বাইনারি রূপ কোনটি?

ক) ১০১১০১ খ) ১০১১১১

গ) ১১০১০১ ঘ) ০১০১১০১

১৭. সংখ্যা পদ্ধতির ক্ষুদ্রতম একককে কী বলা হয়?

ক) বাইট খ) বিট

গ) নিবল ঘ) কোড

১৮. চিহ্ন বিট ০ হলে সংখ্যাটি কী (শূন্য) হবে?

ক) ঋণাত্মক খ) ধনাত্মক

গ) জটিল ঘ) কাল্পনিক

১৯.২ এর পরিপূরক গঠনের প্রধান সুবিধা কী?

ক) এটি খুব দ্রুত গণনা করতে পারে

খ) এতে আলাদা বিয়োগের সার্কিট লাগে না, যোগের মাধ্যমেই বিয়োগ করা যায়

গ) এটি মেমোরি কম নেয়

ঘ) এটি দেখতে সুন্দর

২০. $(F)_{16}$ এবং $(C)_{16}$ এর যোগফল হেক্সাডেসিমেল পদ্ধতিতে কত?

ক) $(২৫)_{10}$ খ) $(১৮)_{16}$

গ) $(২৭)_{10}$ ঘ) $(১৯)_{16}$

২১. ASCII কোডের পূর্ণরূপ কী?

ক) American Standard Code for Information Intercept

খ) American Standard Code for Information Interchange

গ) African Standard Code for Information Interchange

ঘ) Asian Standard Code for Information Interchange

SHAFIQ SIR

২২. ২ এর পরিপূরক তৈরি করার নিয়ম কী?
ক) ১ এর পরিপূরক + ১
খ) ১ এর পরিপূরক - ১
গ) বাইনারি সংখ্যা + ২
ঘ) বাইনারি সংখ্যা x ২
২৩. ১ বাইট (১ Byte) সমান কত বিট?
ক) ৪ বিট খ) ৮ বিট
গ) ১৬ বিট ঘ) ৩২ বিট
২৪. $(৭০০)_৮$ এর পূর্ববর্তী সংখ্যাটি কত?
ক) $(৬৭৭)_৮$ খ) $(৬৯৯)_৮$
গ) $(৬০০)_৮$ ঘ) $(৬৬৬)_৮$
উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: সায়মন আইসিটি ল্যাবে একটি কোড নিয়ে কাজ করছে যা ২ বাইটের এবং বিশ্বের সমস্ত ভাষার বর্ণমালা ধারণ করতে পারে।
২৫. সায়মন কোন কোডটি নিয়ে কাজ করছে?
ক) ASCII-৮ খ) EBCDIC
গ) Unicode ঘ) BCD
২৬. উক্ত কোডের মাধ্যমে মোট কতটি অনন্য চিহ্ন নির্দিষ্ট করা যায়?
ক) ২৫৬ খ) ৬৫৫৩৬
গ) ১২৮ ঘ) ৪২৯৪৯৬৭২৯৬
২৭. $(A)_{১৬} + (৫)_৮ = (?)_{১০}$
ক) ১৫ খ) ২০
গ) ২৫ ঘ) ৩
২৮. $(২F.৮)_{১৬}$ একটি—
ক) বাইনারি সংখ্যা
খ) অক্টাল সংখ্যা
গ) হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা
ঘ) ডেসিমেল সংখ্যা
২৯. $(ABC)_{১৬}$ এর ঠিক পূর্ববর্তী সংখ্যাটি কত?
ক) ABB খ) ABD
গ) ACA ঘ) ৯BB
৩০. $(১১১১)_২$ এর সাথে ১ যোগ করলে যোগফল কত হবে?
ক) ১০০০০ খ) ১১১১১
গ) ১০০০ ঘ) ২০০০

SHAFIQ SIR